MDM4U
Devoir

Finn Kiley

2.4 - La distribution normale
Partie papier/crayon

1. La question 1 se trouve dans un autre fichier et se fait avec la technologie.

2. Parmi les ensembles de données ci-dessous, quels sont ceux qui définissent une distribution normale ? Justifie ta réponse.

a) 19,5 24,5 34,5 44,5 54,5 64,5

10 à 19	20 à 29	30 à 49	40 à 49	50 à 59	60 à 69
3	5	17	20	11	4

$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^{n}(f_i)} = \frac{19,5 \cdot 3 + 24,5 \cdot 5 + 34,5 \cdot 17 + 44,5 \cdot 20 + 54,5 \cdot 11 + 64,5 \cdot 4}{60}$

$= 41,6$ ∴ oui, dist. normale car les données sont concentrés autour de la $\bar{x}$ et forme de cloche

b) 3,5 7,5 11,5 15,5 19,5 23,5

2 à 5	6 à 9	10 à 13	14 à 17	18 à 21	22 à 25
2	8	8	3	4	5

$\bar{x} \approx 14$? ∴ La dist. est plutôt asymétrique ou même en V. Pas normale

c) ~~17~~ 32 ~~47~~ 62 ~~77~~ 92

10 à 24	25 à 39	40 à 54	55 à 69	70 à 84	85 à 99
2	7	16	10	4	1

$\bar{x} \approx 48$

∴ oui, dist. normale car les données sont concentrés autour de $\bar{x}$ et elles sont en forme de cloche

$135+\sigma=150$ $\quad \bar{x}=135$

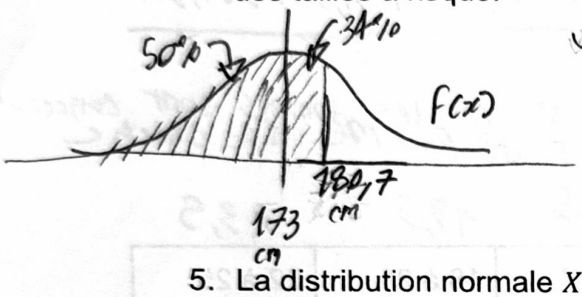
$150-135=\sigma$ $\quad \bar{x}+\sigma=150$

3. Sur 100 sachets de bonbons, 68 en contiennent entre 120 et 150. En se servant de ta connaissance des distributions normales, évalue le nombre moyen de bonbons et l'écart type de l'échantillon.

On sait que 68% des sachets contiennent 120-150 bonbons. Dans une dist. normale, 68% des données se situent entre $\bar{x}-\sigma$ et $\bar{x}+\sigma$. Si le n° de bonbons suit une dist. normale, alors

$\bar{x}=150-\sigma$
$\bar{x}=120+\sigma$
$\Rightarrow 150-\sigma=120+\sigma \Rightarrow 30=2\sigma \Rightarrow \boxed{\sigma=15}$ $\quad \bar{x}=150-\sigma$
$\boxed{\bar{x}=135}$

4. Au cours de travaux de rénovation, des poutres seront installées au plafond des couloirs de ton école. On prévoit que 16% des élèves pourraient se heurter la tête contre ces nouvelles poutres. Si la taille moyenne des élèves de ton école est de 173 cm avec un écart type de 7,7 cm, estime l'intervalle des tailles à risque.



$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)=1$

$\int_{\bar{x}+\sigma}^{\infty} f(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)-\int_{-\infty}^{\bar{x}+\sigma} f(x)$

$\int_{-\infty}^{\bar{x}+\sigma} f(x)=0,84$ $\quad =0,16$

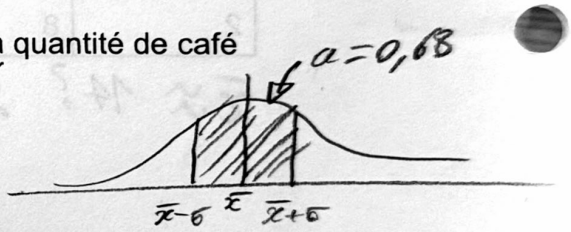
L'aire de $\bar{x}+\sigma$ à ∞ est 0,16 soit 16%

∴ Tous les élèves qui font $\bar{x}+\sigma$ soit 180,7cm ou PLUS est à risque

5. La distribution normale $X \sim N(10.2, 0.36)$ représente la quantité de café (en onces) versée par un distributeur automatique.

a. Quel est l'intervalle dans lequel se situe 68% de la quantité de café versée?

$\bar{x}=10,2$ $\quad \sigma^2=0,36$ $\quad \sigma=\sqrt{0,36}=0,6$



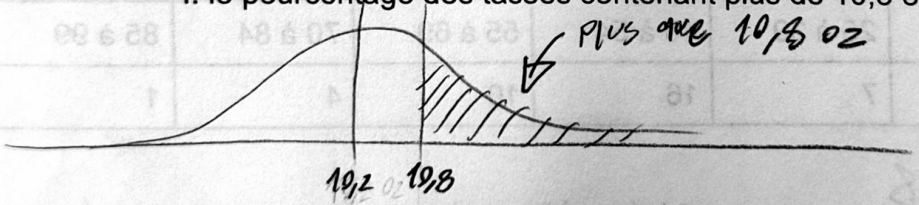
∴ L'intervalle est $(\bar{x}-\sigma, \bar{x}+\sigma)$

soit $(10,2-0,6 , 10,2+0,6)$

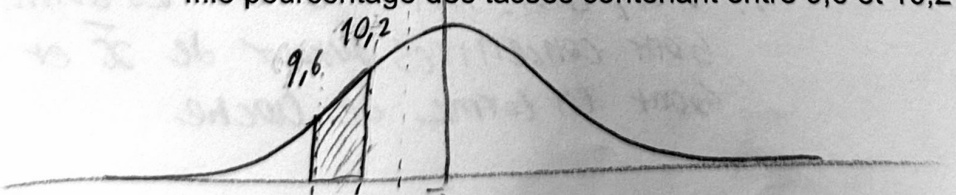
soit $(9,6 , 10,8]$

b. Dessine un graphique qui représente:

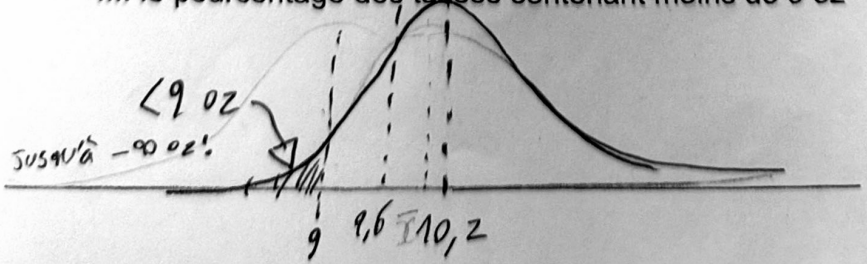
I. le pourcentage des tasses contenant plus de 10,8 oz



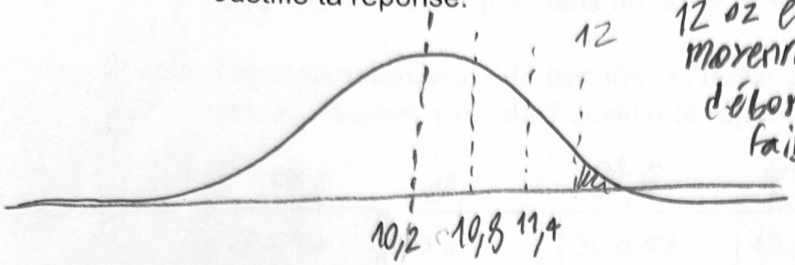
II. le pourcentage des tasses contenant entre 9,6 et 10,2 oz



III. le pourcentage des tasses contenant moins de 9 oz



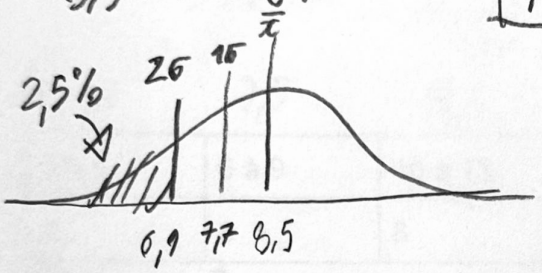
c. Existe-t-il un risque important que le café déborde d'une tasse de 12 oz? Justifie ta réponse.



12 oz est 3 écart-types de la moyenne. La chance que le café déborde est alors 0,15%, soit très faible. Il n'y a pas un très grand risque

6. L'entreprise électroménagers Lebrun offre une garantie de remplacement pour ses fours grille-pain dont la durée de vie moyenne est de 8,5 ans avec un écart type de 0,8 an. Quelle doit être la durée de la garantie si l'entreprise ne peut réparer que 2,5% ou moins des fours grille-pain qu'elle fabrique ?

8,5 ans - 2(0,8 ans) = 6,9 ans ou moins



Réponses:

1a. La distribution est à peu près normal puisque la moyenne et la médiane sont presque les memes. (moyenne = 45,19, médiane = 45,5, écart type = 1,70)

1b. La distribution est normale puisque la moyenne et la médiane sont les mêmes. (moyenne = 8,62, médiane = 8, écart type = 2,85)

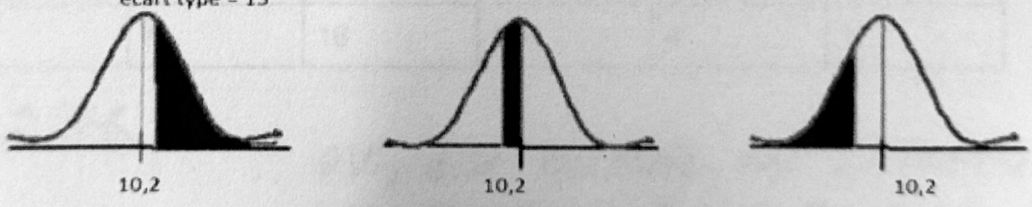
2. a,b et c, Puisque la moyenne, l'intervalle médian et l'intervalle modal sont presque les mêmes.

3. moyenne = 135 écart type = 15

4. 180,7 cm

5a. De 9,6 à 10,8oz

5b.



5c. Non, la probabilité d'avoir une tasse de 12oz est de 0,15%; elle n'est pas significative.

6. 6,9 ans